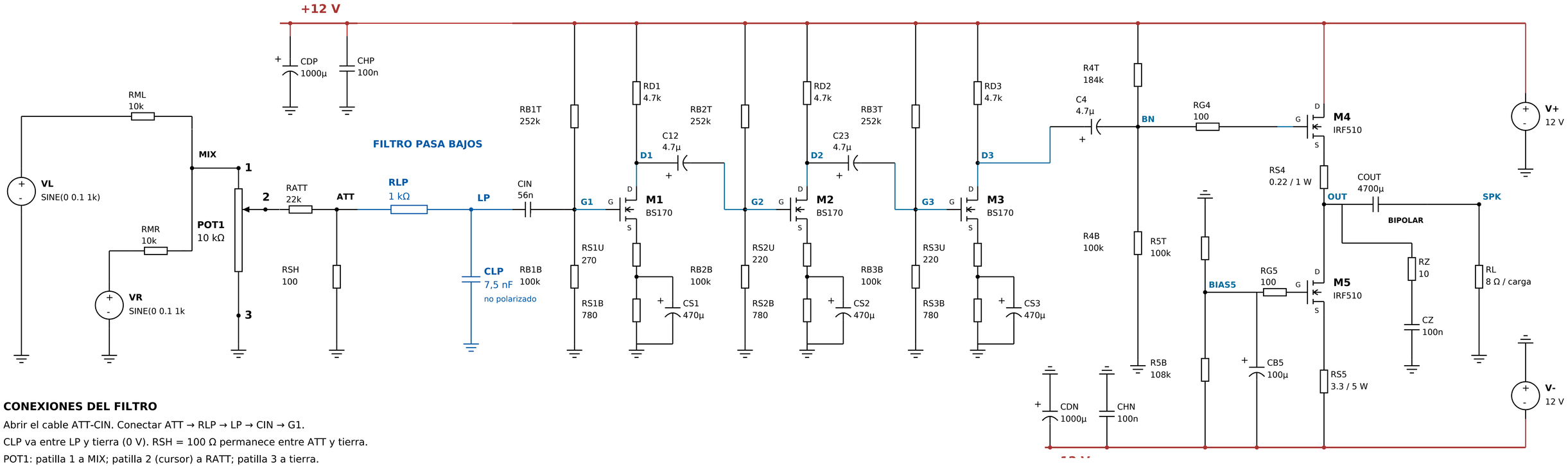
AMPLIFICADOR CLASE A | CIRCUITO COMPLETO CON FILTRO PASA BAJOS

Entrada de audio → volumen → filtro RC → tres etapas de ganancia → salida de potencia → carga de 8 Ω

Filtro añadido: RLP = 1 kΩ; CLP = 7,5 nF no polarizado. Corte nominal cercano a 20 kHz; verificar con Bode.



CONEXIONES DEL FILTRO

Abrir el cable ATT-CIN. Conectar ATT → RLP → LP → CIN → G1.

CLP va entre LP y tierra (0 V). RSH = 100 Ω permanece entre ATT y tierra.

POT1: patilla 1 a MIX; patilla 2 (cursor) a RATT; patilla 3 a tierra.

Bode: IN+ en ATT, IN- a tierra; OUT+ en SPK, OUT- a tierra. Conservar RL = 8 Ω.

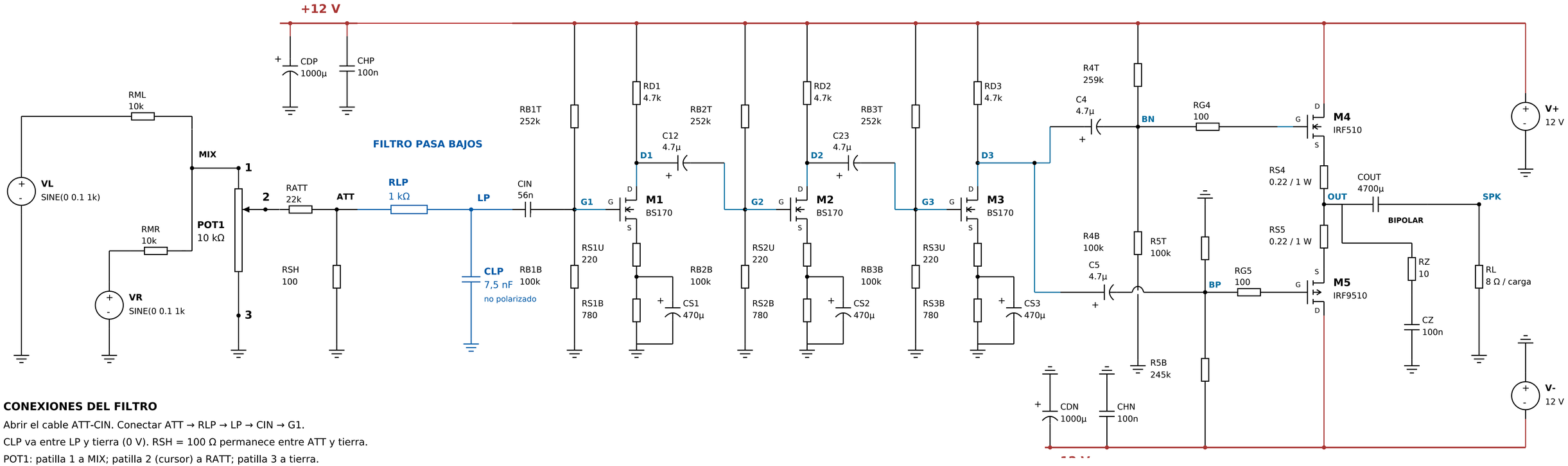
Con IN+ en ATT se espera un corte ~21 kHz; desde la entrada, ~20 kHz. Buscar 3 dB bajo la nueva ganancia media.

Diseño preliminar para simulación. µ = µF; k = kΩ. COUT bipolar. Todos los símbolos de tierra corresponden al mismo nodo.

AMPLIFICADOR CLASE AB | CIRCUITO COMPLETO CON FILTRO PASA BAJOS

Entrada de audio → volumen → filtro RC → tres etapas de ganancia → salida de potencia → carga de 8 Ω

Filtro añadido: RLP = 1 kΩ; CLP = 7,5 nF no polarizado. Corte nominal cercano a 20 kHz; verificar con Bode.



CONEXIONES DEL FILTRO

Abrir el cable ATT-CIN. Conectar ATT → RLP → LP → CIN → G1.

CLP va entre LP y tierra (0 V). RSH = 100 Ω permanece entre ATT y tierra.

POT1: patilla 1 a MIX; patilla 2 (cursor) a RATT; patilla 3 a tierra.

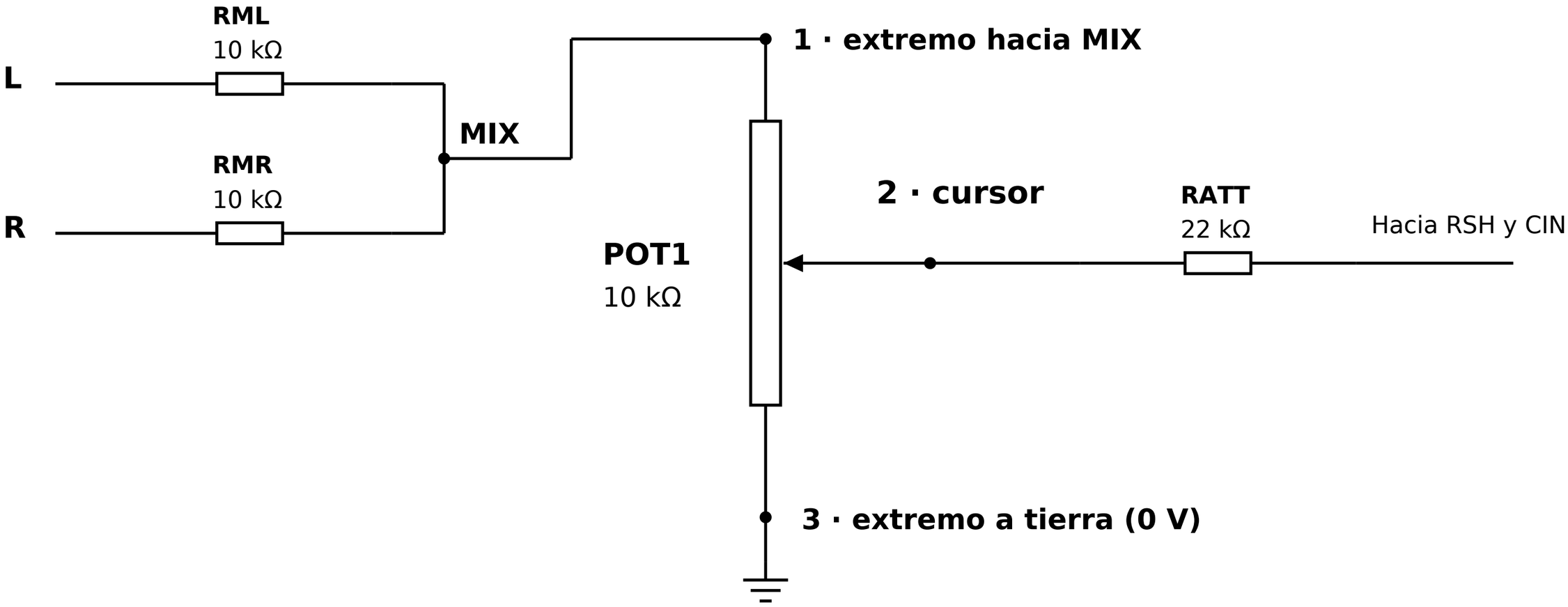
Bode: IN+ en ATT, IN- a tierra; OUT+ en SPK, OUT- a tierra. Conservar RL = 8 Ω.

Con IN+ en ATT se espera un corte ~21 kHz; desde la entrada, ~20 kHz. Buscar 3 dB bajo la nueva ganancia media.

Diseño preliminar para simulación. µ = µF; k = kΩ. COUT bipolar. Todos los símbolos de tierra corresponden al mismo nodo.

POT1 · Conexión de las tres patillas

Un potenciómetro de 10 kΩ por amplificador, igual en clase A y clase AB.



La flecha es el cursor: es la patilla 2 y entrega la señal hacia RATT.

La resistencia total entre las patillas 1 y 3 siempre es 10 kΩ.

Cursor cerca de 1: más volumen. Cursor cerca de 3: menos volumen.

POT1 sustituye a RVT y RVB; no se agregan esas dos resistencias aparte.

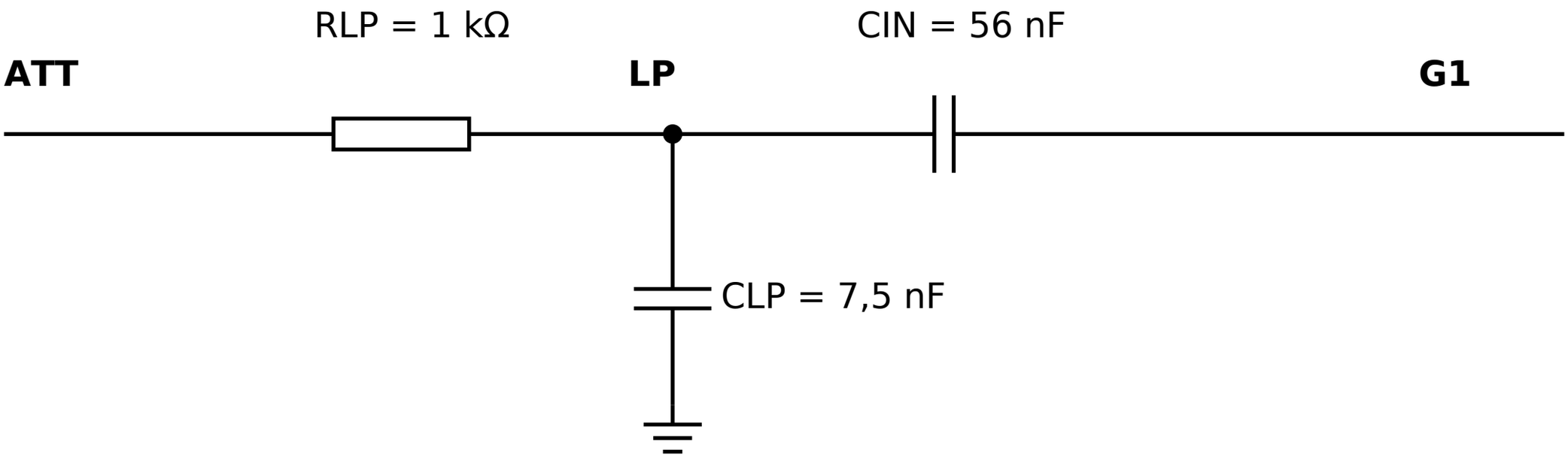
Posición inicial anterior: 1-2 = 1 kΩ y 2-3 = 9 kΩ.

Los números identifican las conexiones del dibujo. Verificá el patillaje del modelo físico;

no indican una vista frontal universal del potenciómetro. El cursor suele ser la patilla central.

Detalle del filtro y comprobación en simulación

POT1 → RATT → ATT; RSH sigue conectado de ATT a tierra.



RLP: resistencia de 1 kΩ, 1/4 W. CLP: capacitor cerámico o de película, sin polaridad.

Para obtener 7,5 nF aproximadamente: 6,8 nF + 680 pF en paralelo = 7,48 nF.

Considerando RATT, RSH y el divisor de compuerta: R equivalente ≈ 1,08 kΩ.

f del filtro ≈ 1 / (2π × 1,08 kΩ × 7,5 nF) ≈ 19,6 kHz desde la entrada.

Con referencia de Bode en ATT: R equivalente ≈ 1 kΩ || 71,6 kΩ; f ≈ 21,5 kHz.

Estos valores son estimaciones RC; falta verificar el circuito completo en Multisim.

La caída adicional de ganancia en banda media es pequeña: aproximadamente 0,12 dB.

El filtro atenúa gradualmente (~20 dB/década). No es un límite abrupto a 20 kHz.

Clase A: RS1U = 270 Ω (R3 en tu montaje). Clase AB conserva su valor previo de 220 Ω.

Medir la nueva ganancia media y buscar su valor menos 3 dB; no usar 66,58 dB fijo.